Parkhaus-Software

1. Ausgangslage

Die Firma EasyParking AG[1] verwaltet mehrere Parkhäuser in verschiedenen Städten. Die dafür eingesetzte Software ist in die Jahre gekommen und sollte bis spätestens Ende 2029 abgelöst werden. Der IT-Leiter hat deshalb eine Marktanalyse durchgeführt, mit dem Ziel mögliche Standardsoftware zu identifizieren. Die Auswertung der Resultate der Marktanalyse zusammen mit dem Geschäftsführer hat ergeben, dass die angeschauten Standardprodukte für die EasyParking nicht geeignet sind. Die Geschäftsleitung hat sich deshalb für die Entwicklung einer eigenen Software entschieden. Da die EasyParking AG zwar über eine IT-Abteilung, jedoch nicht über Softwareentwicklungskapazitäten verfügt, wird die Entwicklung der neuen Software extern in Auftrag gegeben.

Im Wissen um die mit der Ablösung einer solchen Software inhärenten Risiken, möchte der Geschäftsführer der EasyParking AG in mehreren Etappen vorgehen. Zuerst soll ein Lastenheft mit den detaillierten Anforderungen an die neue Software erstellt werden. Darauf basierend wird in einer zweiten Phase einen Prototyp der Software erstellt. Der definitive Entscheid über die Implementierung der neuen Software wird von der Geschäftsleitung der EasyParking AG nach Auswertung des Prototyps gefällt. Der Geschäftsleiter fungiert als Sponsor des Projektes und sitzt zusammen mit dem IT-Leiter im Steuerungsausschuss.

Ihre Firma ist mit den beiden ersten Etappen des Projekts (Erstellung des Lastenhefts und Implementierung des Prototyps) beauftragt worden. Sie wurden als Projektleiter eingesetzt.

2. Grobanforderungen

Die Software soll den Prozess des Parkierens im jeweiligen Parkhaus abbilden, d.h. vom Betreten des Parkhauses bis zur Zahlung und zum anschliessenden Verlassen des Parkhauses. Die Software soll zudem verschiedene Statistiken ermöglichen. Das Zahlsystem und die Buchhaltung werden über Schnittstellen angebunden. Sie sind als solche nicht Bestandteil der Software.

Jedes Parkhaus muss individuell konfiguriert werden können, indem Anzahl Stockwerke und Parkplätze pro Stockwerk definiert werden. Die Anzahl Parkplätze kann von einem Stockwerk zum anderen variieren. Jedes Parkhaus verfügt über genau eine Eingangs- und eine Ausgangsschranke.

Es gibt zwei Kategorien von Kunden: Die Gelegenheitsnutzer und die Dauermieter. Ein Dauermieter bekommt einen fixen Parkplatz zugewiesen und bezahlt dafür eine monatliche Miete von CHF 200.00. Ist der Mietzins am 15. des jeweiligen Monats nicht bezahlt, wird der Kunde bis zur Zahlung gesperrt.

Betätigt ein Gelegenheitsnutzer den Knopf der Eingangsschranke, wird (sofern ein freier Parkplatz vorhanden ist) ein Parkticket erstellt, das im Minimum Eingangsdatum und -zeit sowie das Stockwerk und die Nummer des zugeteilten Parkplatzes enthält. Beim Betreten des

[1] Die Firma und der hier geschilderte Sachverhalt sind frei erfunden und dienen ausschliesslich dem Zweck der Semesterarbeit. Vereinfachungen wurden bewusst vorgenommen. Die Nutzung des vorliegenden Dokuments und dessen Inhalt für andere Zwecke als die Durchführung der Semesterarbeit ist nicht gestattet

Parkhauses geben die Dauermieter bei der Eingangsschranke einen eindeutigen persönlichen Code ein. Eingangsdatum und -zeit werden dabei für die interne Verrechnung registriert.

Vor dem Ausgang wird das Ticket entwertet. Dabei werden Ausgangsdatum und -zeit vermerkt. Der geschuldete Betrag wird für Gelegenheitsnutzer aufgrund der Verweildauer und des Parktarifs berechnet. Sämtliche Eingangs- und Ausgangszeitpunkte werden sowohl für Dauermieter als auch für Gelegenheitsnutzer protokolliert. Das System muss jederzeit in der Lage sein, eine entsprechende Auswertung pro Benutzerkategorie über eine definierte Zeitperiode zu erstellen.

Die Parktarife (siehe Anhang) variieren je nach Tageszeit und müssen flexibel pro Parkhaus konfiguriert werden können. Für das Wochenende und die Feiertage gilt ein separater Tarif. Die Berechnung erfolgt auf Viertelstundenbasis, wobei der am Anfang der jeweiligen Viertelstunde geltende Tarif für die ganze Viertelstunde gilt. Eine am Ende angebrochene Viertelstunde wird ganz verrechnet. Falls die Parkdauer über 24 Stunden beträgt, stellt die Verrechnung auf Tagespauschale (CHF 35.00 / Tag) um. Angebrochene Tage werden voll verrechnet. Nach erfolgter Bezahlung wird ein Austrittsticket erstellt.

Die Applikation soll eine grafische Darstellung der verschiedenen Stockwerke der Parkhäuser bieten, auf welche die freien und die besetzten Parkplätze sowie diejenigen der Dauermieter gekennzeichnet sind.

Die Zuteilung der Parkplätze für die Gelegenheitsnutzer erfolgt auf der Grundlage eines Algorithmus, der eine möglichst ausgeglichene Verteilung anstrebt.

Die Software muss jederzeit in der Lage sein, den Umsatz eines Parkhauses bzw. einer Gruppe von Parkhäusern (unterteilt nach Kundenkategorien) für einen bestimmten Monat zu berechnen und auszuweisen. Dasselbe gilt für den Jahresumsatz, wobei die einzelnen Monate separat ausgewiesen werden.

3. Auftrag

Basierend auf den Angaben im vorliegenden Dokument muss zuerst ein **Lastenheft** erstellt werden, dass die Spezifikationen an die Software detailliert beschreibt. Dabei sind die vorliegenden Informationen auf ihre Vollständigkeit hin zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Das Lastenheft muss spätestens bis 24 Stunden vor dem ersten Review abgegeben werden.

Nach Freigabe des Lastenhefts muss auf dessen Basis einen **Prototyp der Software** gebaut werden. Der Prototyp muss die Anforderungen dieses Dokuments abdecken. Die Interaktion mit dem Ticketautomat sowie den Eingangs- und Ausgangsschranken soll am Bildschirm simuliert werden. Die Ein- und Ausgangstickets sollen am Bildschirm angezeigt werden.

4. Rahmenbedingungen

Die Entwicklungsumgebung für dieses Projekt entspricht derjenigen, welche während des Programmierunterrichts verwendet wurde. Begründete Abweichungen sind erlaubt, sofern der damit verbundene Eigenprogrammieraufwand vergleichbar bleibt. Die Gründe dafür müssen in der Projektdokumentation dargelegt werden.

Die Semesterarbeit wird als Informatikprojekt durchgeführt. Es wird erwartet, dass die gelernten Methoden und Instrumente des Projektmanagements sowie der Softwareentwicklung in die Praxis umgesetzt werden. Dazu gehören insbesondere (aber nicht nur) die Wahl eines **adäquaten Vorgehensmodells**, eine **fundierte und detaillierte Planung** der verschiedenen Aktivitäten sowie eine **vollständige und nachvollziehbare Dokumentation des Projekts**. Die Wahl des Vorgehensmodells für die Durchführung des Projekts muss begründet werden. Eine konsequente Umsetzung des gewählten Vorgehensmodells ist Pflicht. Analyse und Design werden mittels UML vorgenommen.

Das Projektmanagement umfasst nebst der bereits aufgeführten detaillierten Planung zudem eine Risikoanalyse mit konkreten Massnahmen, ein Qualitäts- und ein Konfigurationsmanagementkonzept in einer für das Projekt sinnvollen Granularität sowie ein entsprechendes Controlling (siehe Ziffer 5).

5. Administratives

Die Semesterarbeit ist eine **individuelle Arbeit**.

Während der Arbeit finden zwei **individuelle Reviews** statt, die in der Gesamtbeurteilung der Semesterarbeit mitberücksichtigt werden. Die Teilnahme an den Reviews ist obligatorisch. An den Reviews ist jeweils ein **Controlling-Bericht** über den Stand der Arbeit abzugeben. Der Bericht beinhaltet im Minimum folgende Angaben: Detailplanung, Fortschritt des Projekts (PLAN/IST-Vergleich) mit Abweichungen, aufgetretene Probleme, Begründung der negativen Abweichungen und notwendige Massnahmen sowie nächste Aktivitäten. **Der Bericht ist zwingend 24 Stunden vor dem Review abzugeben**.

Die Dokumentation ist in elektronischer Form abzugeben und darf netto (d.h. ohne Verzeichnisse und Aufgabenstellung) höchstens 70 Seiten umfassen. Die Mindestschrift ist 11.

Alle wortwörtlich oder sinngemäss aus fremden Quellen übernommenen Textpassagen in der Dokumentation bzw. Codeteile in den Programmen müssen ausdrücklich als solche gekennzeichnet werden. Der Vermerk erfolgt in der Dokumentation am Ort des Zitats. Die entsprechende Quelle wird zudem im Quellenverzeichnis aufgeführt. Der Einsatz von KI-Werkzeugen wird in der Dokumentation aufgeführt. Alle mit Hilfe von KI generierten Textpassagen und Programmcodeteile werden als solche explizit gekennzeichnet.

6. Meilensteine

Die Semesterarbeit dauert insgesamt 12 Wochen und wird parallel zum Unterricht durchgeführt. Folgende Termine wurden vorgängig vereinbart und sind verbindlich:

16.02.2026, 18:30 Uhr	Kickoff-Meeting
23.02.2026, 18:30 Uhr	Plenum-Diskussion der Aufgabenstellung
19./20.03.2026, ab 17:30 Uhr	Erster individueller Review (je eine halbe Stunde)
16./17.04.2026, ab 17:30 Uhr	Zweiter individueller Review (je eine halbe Stunde)
11.05.2026, 18:30 Uhr	Abgabe der Semesterarbeit[2]
11.05.2026, ab 18:30 Uhr	Präsentation des Projekts und Demo des Prototyps (15')

7. Erzeugnisse

Abzugeben sind:

- Lastenheft im **PDF-Format**
- Projektdokumentation im **PDF-Format**
- Zugang zu allen Quellcodes des Prototyps in elektronischer Form
- Controlling-Berichte (24 Stunden vor dem jeweiligen Review)

[2] Eine verspätete und/oder nicht vollständige Abgabe hat einen Notenabzug zur Folge.

Anhang: Parktarife

Wochentage:

00:00	bis	05:59:	CHF 2.50 / Std
06:00	bis	08:59:	CHF 2.80 / Std.
09:00	bis	17:59:	CHF 3.60 / Std.
18:00	bis	20:59:	CHF 2.80 / Std
21:00	bis	23:59:	CHF 2.40 / Std.

Wochenende und Feiertage:

00:00	bis	08:59:	CHF 2.40 / Std
09:00	bis	17:59:	CHF 3.20 / Std.
18:00	bis	23:59:	CHF 2.40 / Std.